Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Sistemas de bases de datos 2

Ing. Daniel Gonzales

Manual de usuario - Proyecto Final

Angel Abelino Son Vicente 202030885

Aplicación

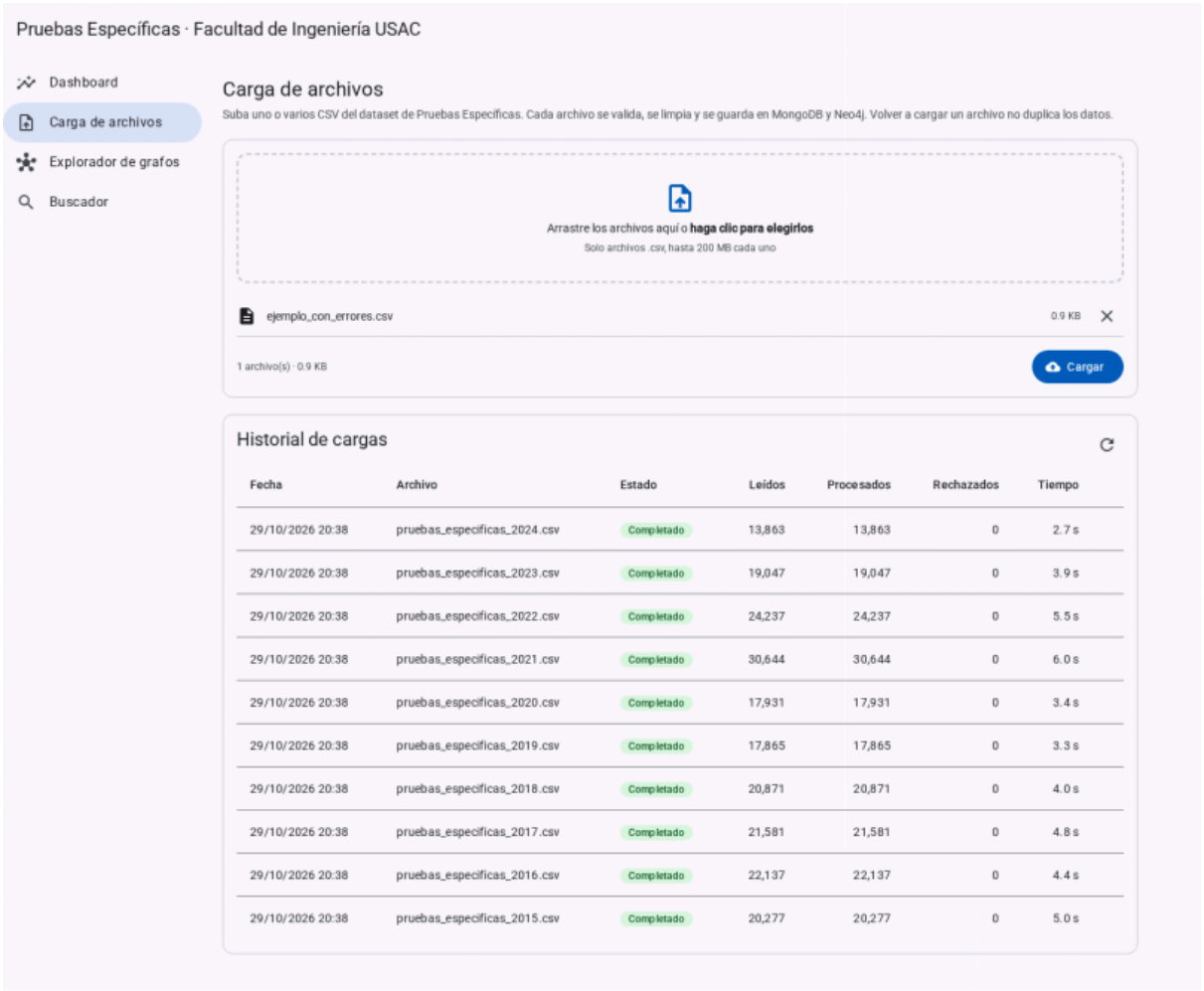
La aplicación se abre en http://localhost:4200. El menú de la izquierda lleva a las cuatro pantallas:

- Dashboard: indicadores generales y resultados de las 20 consultas.
- Carga de archivos: subir los CSV del dataset y revisar qué filas se rechazaron.
- Explorador de grafos: ver como grafo las relaciones entre aspirantes, carreras, materias e instituciones.
- Buscador: encontrar evaluaciones con filtros.

Para que el dashboard, el grafo y el buscador muestren datos, primero hay que cargar los archivos (paso 1).

Si el backend o una base de datos no responde, aparece un aviso en la parte inferior y la sección afectada muestra un botón Reintentar. El resto de la aplicación sigue funcionando.

Carga de archivos



1. Arrastre uno o varios archivos .csv al recuadro, o haga clic en él para elegirlos. Se pueden seleccionar los diez archivos de la carpeta data/ a la vez.
    - Solo se aceptan archivos .csv de hasta 200 MB.
    - Si elige el mismo archivo dos veces, aparece una sola vez en la lista.
    - Para quitar un archivo de la lista, use el botón X a su derecha.
2. Presione Cargar. Mientras sube, la barra muestra el porcentaje, después indica que el servidor está procesando.
3. Al terminar aparece la tabla Resultado de la carga, con una fila por archivo.

Pruebas Específicas · Facultad de Ingeniería USAC

- Dashboard
- Carga de archivos
- Explorador de grafos
- Buscador

Carga de archivos

Suba uno o varios CSV del dataset de Pruebas Específicas. Cada archivo se valida, se limpia y se guarda en MongoDB y Neo4j. Volver a cargar un archivo no duplica los datos.

Arrastre los archivos aquí o **haga clic para elegirlos**

Solo archivos .csv, hasta 200 MB cada uno

Cargar

Resultado de la carga

Archivo	Estado	Leídos	Procesados	Rechazados	Duplicados	Tiempo	
ejemplo_con_errores.csv	Con rechazos	6	1	5	1	0.2 s	Ver rechazados

Registros rechazados · ejemplo_con_errores.csv

5 registros

Fila	Causa del rechazo	
3	• fecha_asignacion inválida: '2014-13-40'	Ocultar fila
4	• aprobacion con valor desconocido: 'PENDIENTE'	Ver fila original
5	• numero_de_fecha_de_evaluacion inválido: '0' • anio_de_ingreso inválido: 'dos mil'	Ver fila original
6	• correlativo_aspirante vacío • materia vacía	Ver fila original
7	• la fila tiene 6 columnas y el encabezado 12	Ver fila original

municipio_institucion_educativa	MIXCO
correlativo_aspirante	aaaa0000000000000000000000000001
numero_de_fecha_de_evaluacion	1
tipo_institucion_educativa	PRIVADO
anio_de_ingreso	2015
carrera_objetivo	INGENIERIA CIVIL
materia	MATEMATICA
fecha_asignacion	2014-13-40
sexo	F
anio_nacimiento	2000
aprobacion	APROBADO
departamento_institucion_educativa	GUATEMALA

Por página 25 · 1 – 5 de 5

Cerrar

Historial de cargas

Fecha	Archivo	Estado	Leídos	Procesados	Rechazados	Tiempo	
29/10/2026 20:43	ejemplo_con_errores.csv	Con rechazos	6	1	5	0.2 s	Ver rechazados
29/10/2026 20:38	pruebas_especificas_2024.csv	Completado	13,863	13,863	0	2.7 s	
29/10/2026 20:38	pruebas_especificas_2023.csv	Completado	19,047	19,047	0	3.9 s	
29/10/2026 20:38	pruebas_especificas_2022.csv	Completado	24,237	24,237	0	5.5 s	
29/10/2026 20:38	pruebas_especificas_2021.csv	Completado	30,644	30,644	0	6.0 s	
29/10/2026 20:38	pruebas_especificas_2020.csv	Completado	17,931	17,931	0	3.4 s	
29/10/2026 20:38	pruebas_especificas_2019.csv	Completado	17,865	17,865	0	3.3 s	
29/10/2026 20:38	pruebas_especificas_2018.csv	Completado	20,871	20,871	0	4.0 s	
29/10/2026 20:38	pruebas_especificas_2017.csv	Completado	21,581	21,581	0	4.8 s	
29/10/2026 20:38	pruebas_especificas_2016.csv	Completado	22,137	22,137	0	4.4 s	
29/10/2026 20:38	pruebas_especificas_2015.csv	Completado	20,277	20,277	0	5.0 s	

Columnas de la tabla de resultados

- Estado: Completado si todas las filas eran válidas, Con rechazos si algunas filas no se guardaron y Fallido si el archivo no se pudo leer, por ejemplo porque le falta una columna.
- Leídos: filas del archivo, sin contar el encabezado.
- Procesados: filas válidas guardadas en MongoDB y Neo4j.
- Rechazados: filas que no pasaron la validación.
- Duplicados: filas que ya existían, porque se repiten en el archivo o porque el archivo ya se había cargado. No se guardan dos veces.
- Tiempo: duración de la carga de ese archivo.

Ver las filas rechazadas

Presione Ver rechazados en la fila de un archivo. Aparece la lista de filas rechazadas con:

- su número de fila en el archivo;
- todas las causas del rechazo, por ejemplo "fecha_asignacion inválida" o "aprobacion con valor desconocido".

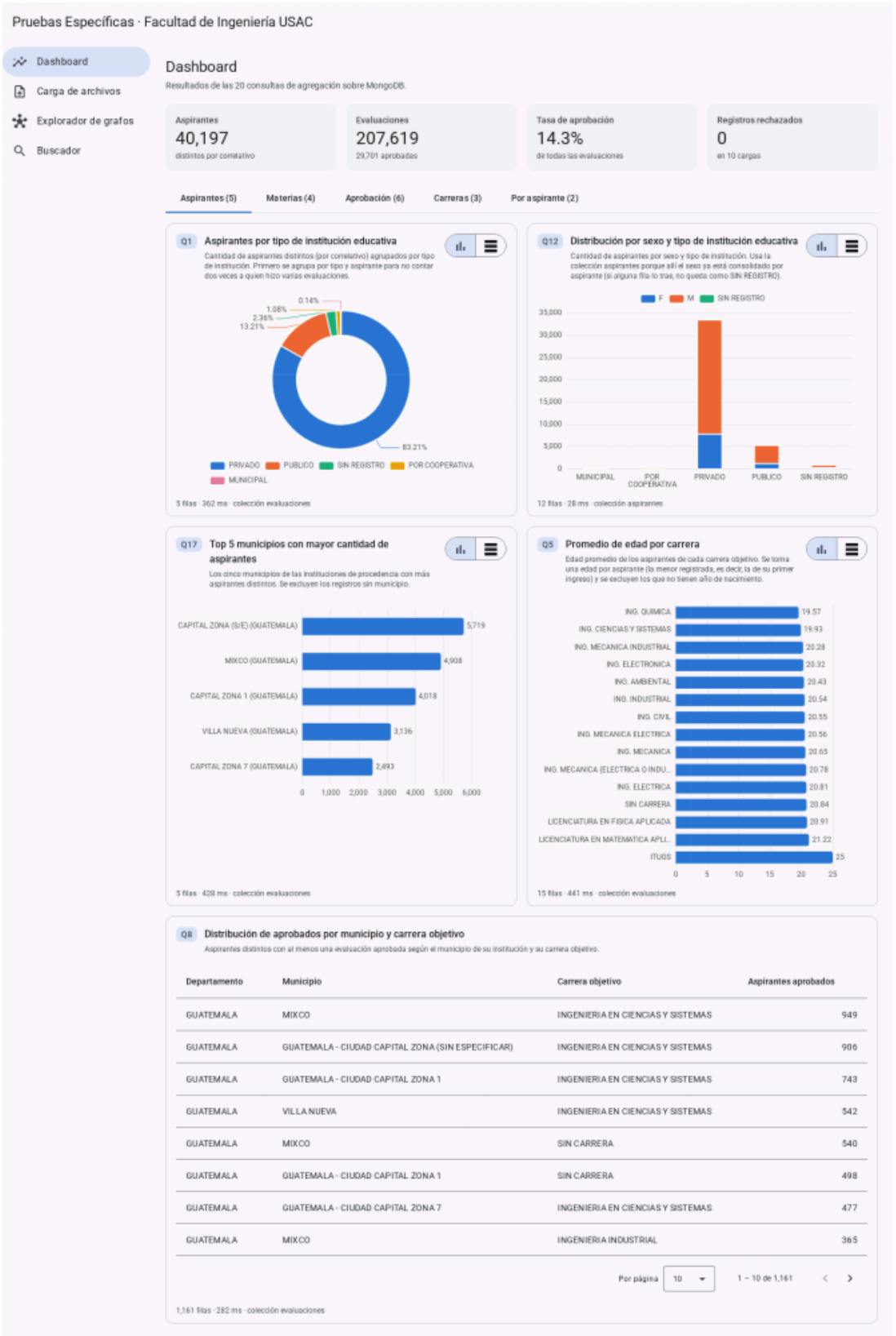
Ver fila original muestra los valores tal como venían en el CSV. Cerrar oculta el panel.

Historial de cargas

La tabla Historial de cargas muestra todas las cargas realizadas, de la más reciente a la más antigua. Ver rechazados también funciona desde ahí, y el botón ⟳ actualiza la lista.

Volver a cargar un archivo no duplica los datos: sus filas aparecen como duplicados.

Dashboar


Pruebas Específicas · Facultad de Ingeniería USAC
Dashboard
Carga de archivos
Explorador de grafos
Buscador
Dashboard
Resultados de las 20 consultas de agregación sobre MongoDB.
Aspirantes
40,197
distintos por correlativo
Evaluaciones
207,619
29,701 aprobadas
Tasa de aprobación
14.3%
de todas las evaluaciones
Registros rechazados
0
en 10 cargas
Aspirantes (5)
Materias (4)
Aprobación (6)
Carreras (3)
Por aspirante (2)
Q1 Aspirantes por tipo de institución educativa
Cantidad de aspirantes distintos (por correlativo) agrupados por tipo de institución. Primero se agrupa por tipo y aspirante para no contar dos veces a quien hizo varias evaluaciones.
0.14%
1.08%
2.36%
13.21%
83.21%
PRIVADO
PUBLICO
SIN REGISTRO
POR COOPERATIVA
MUNICIPAL
5 filas · 362 ms · colección evaluaciones
Q12 Distribución por sexo y tipo de institución educativa
Cantidad de aspirantes por sexo y tipo de institución. Usa la colección aspirantes porque allí el sexo ya está consolidado por aspirante (si alguna fila lo trae, no queda como SIN REGISTRO).
F
M
SIN REGISTRO
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
MUNICIPAL
POR COOPERATIVA
PRIVADO
PUBLICO
SIN REGISTRO
12 filas · 28 ms · colección aspirantes
Q17 Top 5 municipios con mayor cantidad de aspirantes
Los cinco municipios de las instituciones de procedencia con más aspirantes distintos. Se excluyen los registros sin municipio.
CAPITAL ZONA (S/E) (GUATEMALA)
5,719
MIXCO (GUATEMALA)
4,908
CAPITAL ZONA 1 (GUATEMALA)
4,018
VILLA NUEVA (GUATEMALA)
3,136
CAPITAL ZONA 7 (GUATEMALA)
2,493
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
5 filas · 428 ms · colección evaluaciones
Q5 Promedio de edad por carrera
Edad promedio de los aspirantes de cada carrera objetivo. Se toma una edad por aspirante (la menor registrada, es decir, la de su primer ingreso) y se excluyen los que no tienen año de nacimiento.
ING. QUIMICA
19.57
ING. CIENCIAS Y SISTEMAS
19.93
ING. MECANICA INDUSTRIAL
20.28
ING. ELECTRONICA
20.32
ING. AMBIENTAL
20.43
ING. INDUSTRIAL
20.54
ING. CIVIL
20.55
ING. MECANICA ELECTRICA
20.56
ING. MECANICA
20.65
ING. MECANICA (ELECTRICA O INDU...
20.78
ING. ELECTRICA
20.81
SIN CARRERA
20.84
LICENCIATURA EN FISICA APLICADA
20.91
LICENCIATURA EN MATEMATICA APLI...
21.22
ITUGS
25
0
5
10
15
20
25
15 filas · 441 ms · colección evaluaciones
Q8 Distribución de aprobados por municipio y carrera objetivo
Aspirantes distintos con al menos una evaluación aprobada según el municipio de su institución y su carrera objetivo.
Departamento
Municipio
Carrera objetivo
Aspirantes aprobados
GUATEMALA
MIXCO
INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
949
GUATEMALA
GUATEMALA - CIUDAD CAPITAL ZONA (SIN ESPECIFICAR)
INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
906
GUATEMALA
GUATEMALA - CIUDAD CAPITAL ZONA 1
INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
743
GUATEMALA
VILLA NUEVA
INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
542
GUATEMALA
MIXCO
SIN CARRERA
540
GUATEMALA
GUATEMALA - CIUDAD CAPITAL ZONA 1
SIN CARRERA
498
GUATEMALA
GUATEMALA - CIUDAD CAPITAL ZONA 7
INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
477
GUATEMALA
MIXCO
INGENIERIA INDUSTRIAL
365
Por página
10
1 – 10 de 1,161
1,161 filas · 282 ms · colección evaluaciones

Indicadores

En la parte superior hay cuatro indicadores:

- aspirantes distintos;
- evaluaciones registradas;
- tasa de aprobación global;
- registros rechazados en todas las cargas.

Si todavía no hay datos, aparece un aviso con un enlace a la pantalla de carga.

Pestañas

Debajo, las 20 consultas están agrupadas en pestañas: Aspirantes, Materias, Aprobación, Carreras y Por aspirante. Cada tarjeta muestra:

- el número de la consulta (Q1 a Q20), su título y qué calcula;
- la gráfica o la tabla con el resultado;
- al pie, cuántas filas devolvió, cuánto tardó y qué colección de MongoDB usó.

Cómo leer las gráficas:

- Gráfica o tabla: los botones de la esquina superior derecha cambian entre los dos modos. La tabla muestra los valores exactos; se puede ordenar haciendo clic en el título de una columna y tiene paginación cuando hay muchas filas.
- Valores exactos: al pasar el ratón sobre una barra, un punto o una celda aparece su valor.
- Leyenda: haga clic en un elemento de la leyenda para ocultar o mostrar esa serie.
- Nombres de carrera: en los ejes se acortan ("ING." en lugar de "INGENIERIA"). El nombre completo aparece en el tooltip y en la tabla.

Pruebas Específicas · Facultad de Ingeniería USAC

- Dashboard
- Carga de archivos
- Explorador de grafos
- Buscador

Dashboard

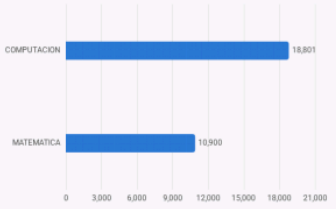
Resultados de las 20 consultas de agregación sobre MongoDB.

Aspirantes	Evaluaciones	Tasa de aprobación	Registros rechazados
40,197	207,619	14.3%	0
distintos por correlativo	29,701 aprobadas	de todas las evaluaciones	en 10 cargas

Aspirantes (5) | Materias (4) | Aprobación (6) | Carreras (3) | Por aspirante (2)

Q2 Cantidad de aprobados por materia

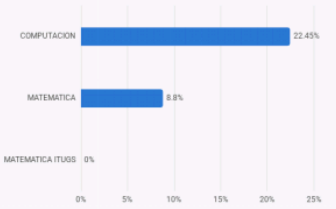
Número de evaluaciones aprobadas en cada materia.



2 filas · 134 ms · colección evaluaciones

Q4 Porcentaje de aprobación por materia

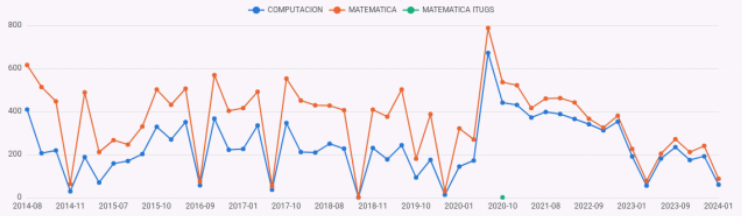
Evaluaciones aprobadas entre el total de evaluaciones de cada materia, en porcentaje.



3 filas · 113 ms · colección evaluaciones

Q9 Evaluaciones por mes y materia en instituciones públicas

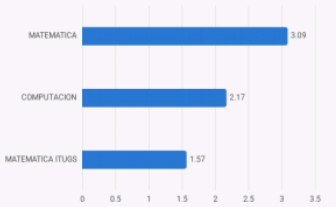
Cantidad de evaluaciones por mes de asignación (año-mes) y materia, solo de aspirantes que provienen de instituciones públicas.



99 filas · 70 ms · colección evaluaciones

Q14 Número promedio de intentos por materia

Promedio de evaluaciones (oportunidades) que usa cada aspirante en una materia, contando todos sus años de ingreso.



3 filas · 293 ms · colección evaluaciones

Pruebas Específicas · Facultad de Ingeniería USAC

- Dashboard
- Carga de archivos
- Explorador de grafos
- Buscador

Dashboard

Resultados de las 20 consultas de agregación sobre MongoDB.

Aspirantes	Evaluaciones	Tasa de aprobación	Registros rechazados
40,197	207,619	14.3%	0
distintos por correlativo	29,701 aprobadas	de todas las evaluaciones	en 10 cargas

Aspirantes (5) · Materias (4) · Aprobación (6) · Carreras (3) · Por aspirante (2)

Q20 Evolución de la aprobación por año de ingreso

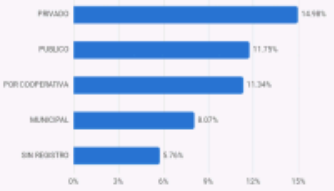
Cantidad y porcentaje de evaluaciones aprobadas y no aprobadas por año de ingreso.



10 filas · 195 ms · colección evaluaciones

Q18 Tasa de aprobación por tipo de institución educativa

Porcentaje de evaluaciones aprobadas según el tipo de institución de procedencia, para comparar entre sí.



5 filas · 154 ms · colección evaluaciones

Q13 Tasa de aprobación por edad

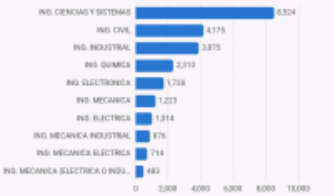
Porcentaje de evaluaciones aprobadas para cada edad. Se excluyen las evaluaciones sin edad calculable.



45 filas · 112 ms · colección evaluaciones

Q16 Carreras con más aspirantes reprobados en el primer intento

Carreras objetivo con más aspirantes distintos que no aprobaron alguna evaluación en su primera oportunidad (numero_de_fecha_de_evaluacion = 1). Se excluye SIN CARRERA.



10 filas · 270 ms · colección evaluaciones

Q3 Aprobados por carrera y año de ingreso

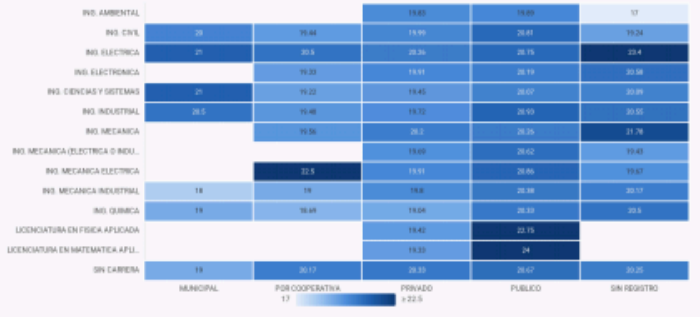
Aspirantes distintos con al menos una evaluación aprobada, agrupados por carrera objetivo y año de ingreso.



96 filas · 257 ms · colección evaluaciones

Q7 Edad promedio de aprobados por carrera y tipo de institución

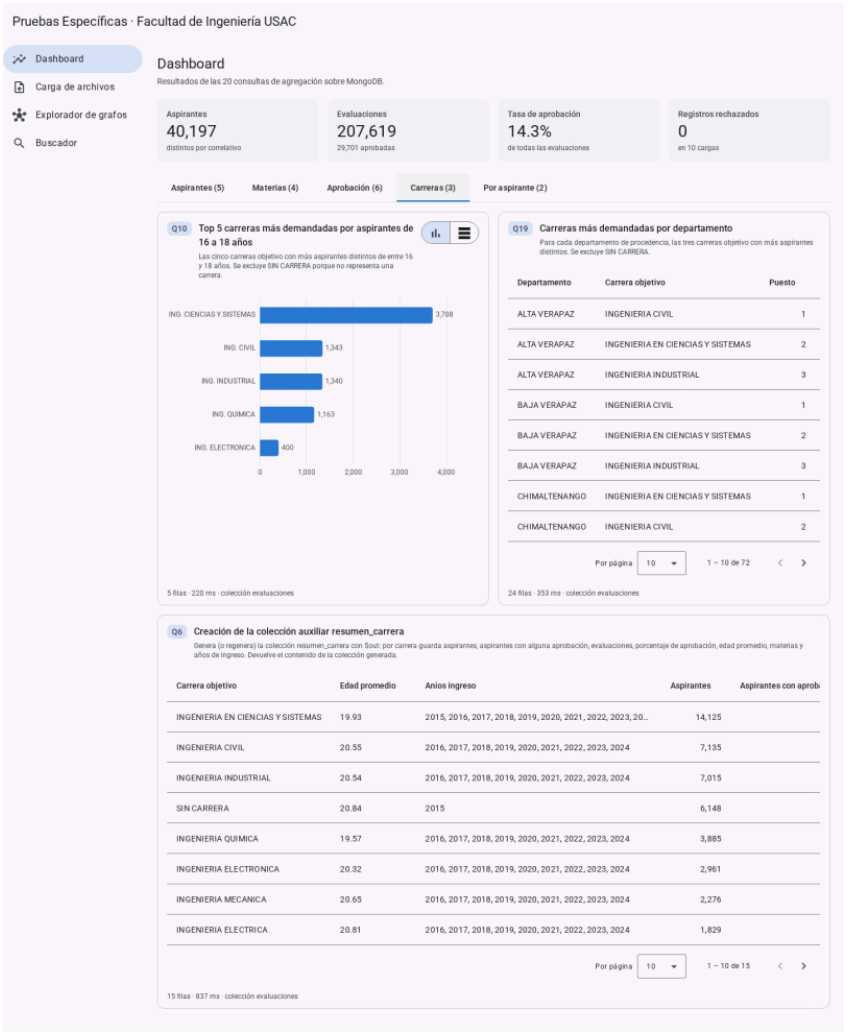
Edad promedio de los aspirantes con al menos una evaluación aprobada, agrupada por carrera objetivo y tipo de institución. Una edad por aspirante; se excluyen los que no tienen año de nacimiento.



57 filas · 351 ms · colección evaluaciones

Mapas de calor (Q3 y Q7)

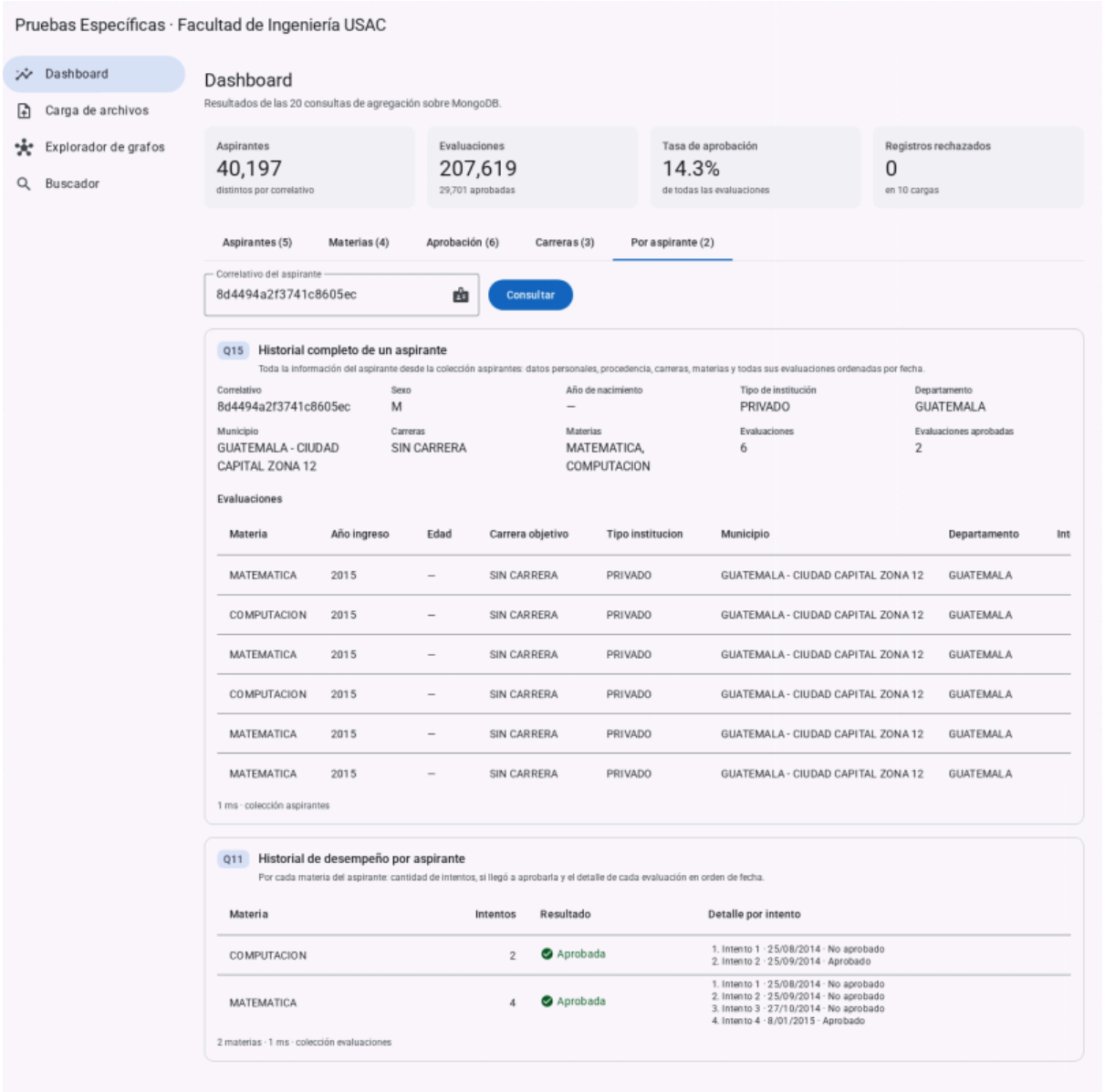
En los mapas de calor cada celda es una combinación de carrera con año o con tipo de institución. Un azul más oscuro indica un valor mayor. La escala inferior marca el valor mínimo y el máximo; si dice "≥", los valores mayores a ese número usan el color más oscuro.



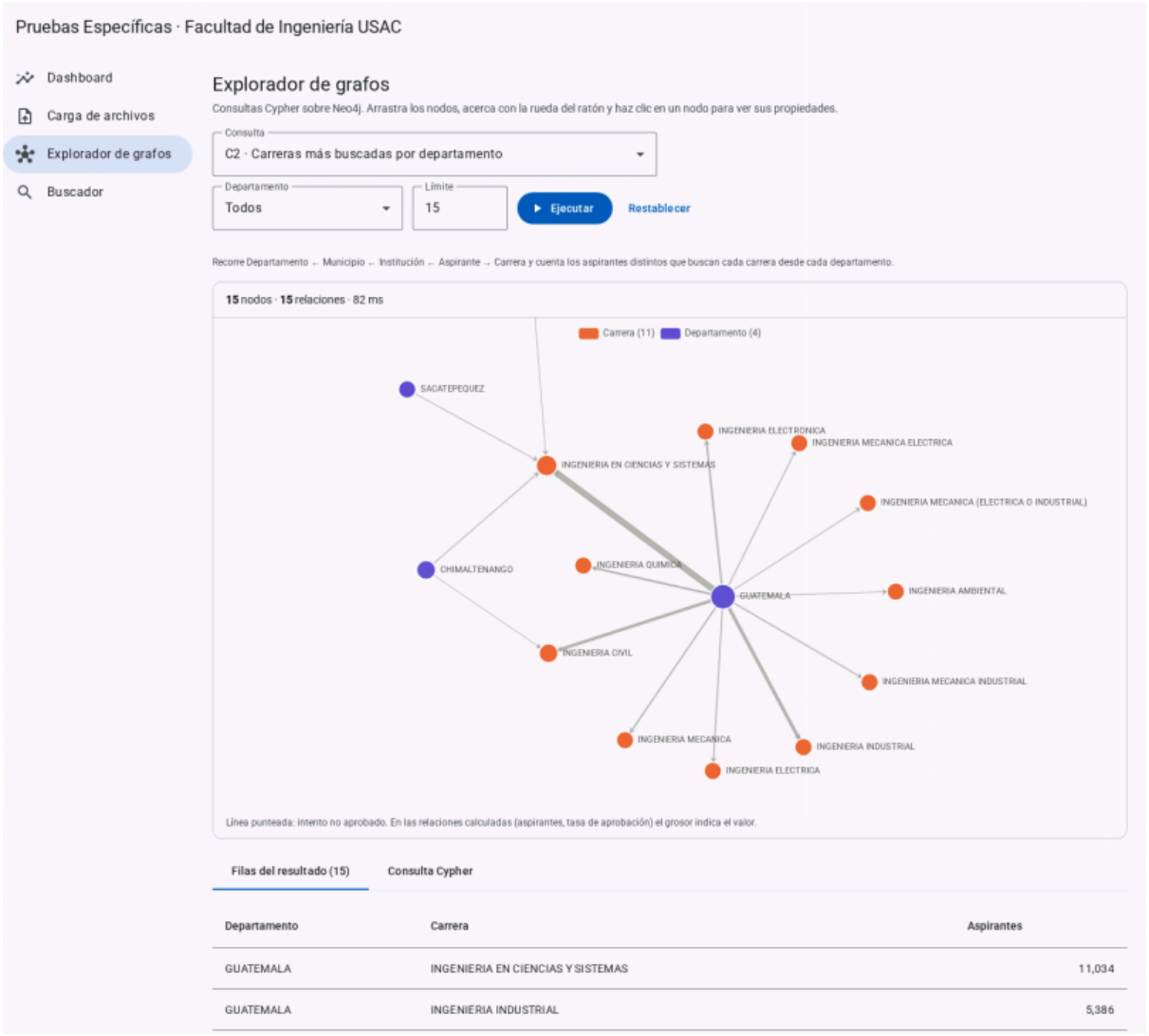
Pestaña Por aspirante (Q15 y Q11)

Escriba un correlativo y presione Consultar. Se puede escribir completo (32 caracteres) o con los primeros 20. El resultado tiene dos partes:

- Q15: la ficha del aspirante y todas sus evaluaciones.
- Q11: cada materia con su cantidad de intentos, si la aprobó y el detalle de cada intento.



Explorador de grafos

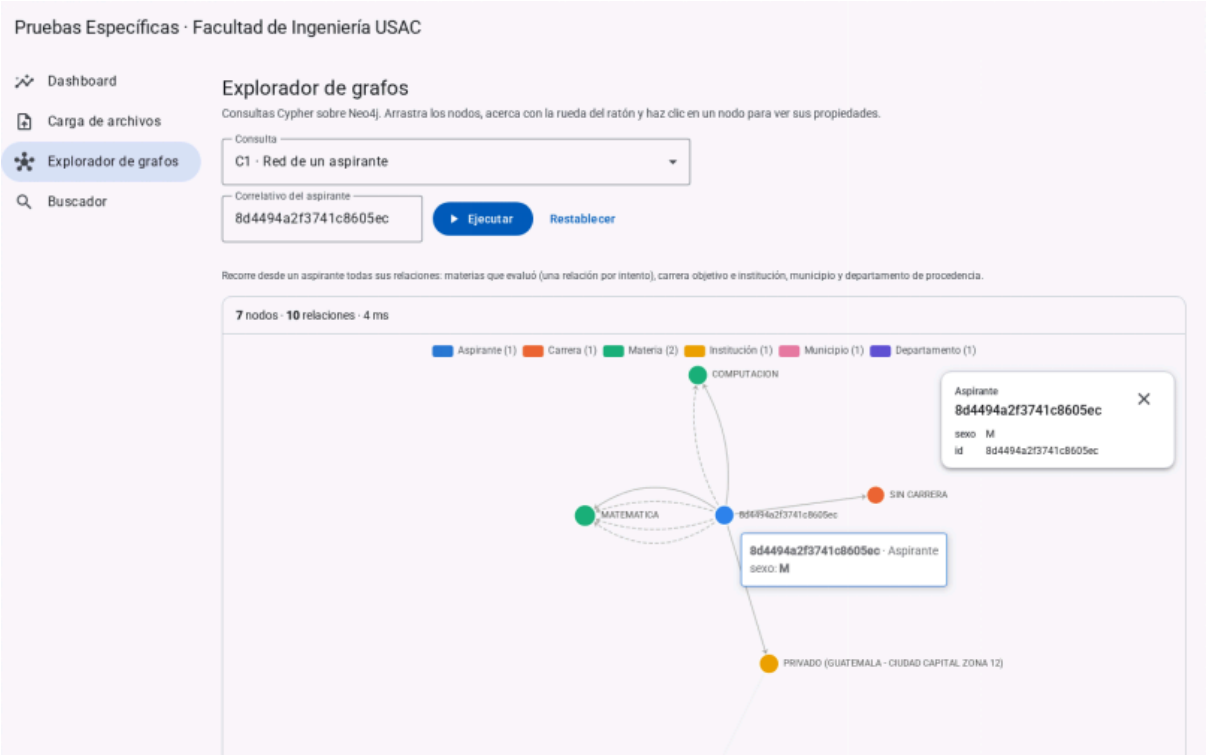


1. Elija una consulta en Consulta. La descripción debajo de los filtros explica qué recorre.
2. Complete los filtros:
    - Departamento, carrera, materia y tipo de institución: se eligen de una lista con los valores que existen en los datos. Todos quita el filtro.
    - Límite: controla cuántos resultados se dibujan (de 1 a 500). Si el valor no es válido, el error aparece debajo del campo y Ejecutar se deshabilita.
    - Correlativo: C1 lo pide de forma obligatoria.
3. Presione Ejecutar. Restablecer vuelve a los valores por defecto.

Al abrir la pantalla se ejecuta automáticamente C2 con sus valores por defecto.

Cómo leer el grafo

- Cada tipo de nodo tiene un color fijo: aspirante, carrera, materia, institución, municipio y departamento. La leyenda superior muestra cuántos nodos hay de cada tipo; haga clic en un tipo para ocultarlo o mostrarlo.
- Un nodo es más grande cuantas más conexiones tiene.
- Las flechas apuntan en la dirección de la relación (por ejemplo, Aspirante -> Materia).
- Línea punteada: un intento no aprobado.
- Grosor de la línea: en C2 indica la cantidad de aspirantes y en C4 la tasa de aprobación.
- Moverse por el grafo:
    - Arrastre un nodo para moverlo.
    - Use la rueda del ratón para acercar o alejar.
    - Arrastre el fondo para desplazarse.
    - Al pasar el ratón sobre un nodo se resaltan sus conexiones.
- Propiedades de un nodo: haga clic en el nodo y se abren en un panel a la derecha. X cierra el panel.



Pruebas Específicas · Facultad de Ingeniería USAC

- Dashboard
- Carga de archivos
- Explorador de grafos
- Buscador

Explorador de grafos

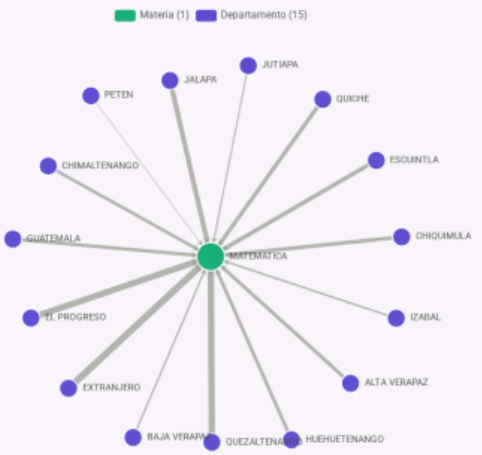
Consultas Cypher sobre Neo4j. Arrastra los nodos, acerca con la rueda del ratón y haz clic en un nodo para ver sus propiedades.

Consulta: C4 · Tasa de aprobación por departamento y materia

Tipo de institución: Todos | Departamento: Todos | Materia: MATEMATICA | Límite: 15 | Ejecutar | Restablecer

Agrupa las relaciones REALIZO por departamento de procedencia y materia, y calcula el porcentaje aprobado con la propiedad aprobado. Se puede filtrar por tipo de institución.

16 nodos · **15** relaciones · 342 ms



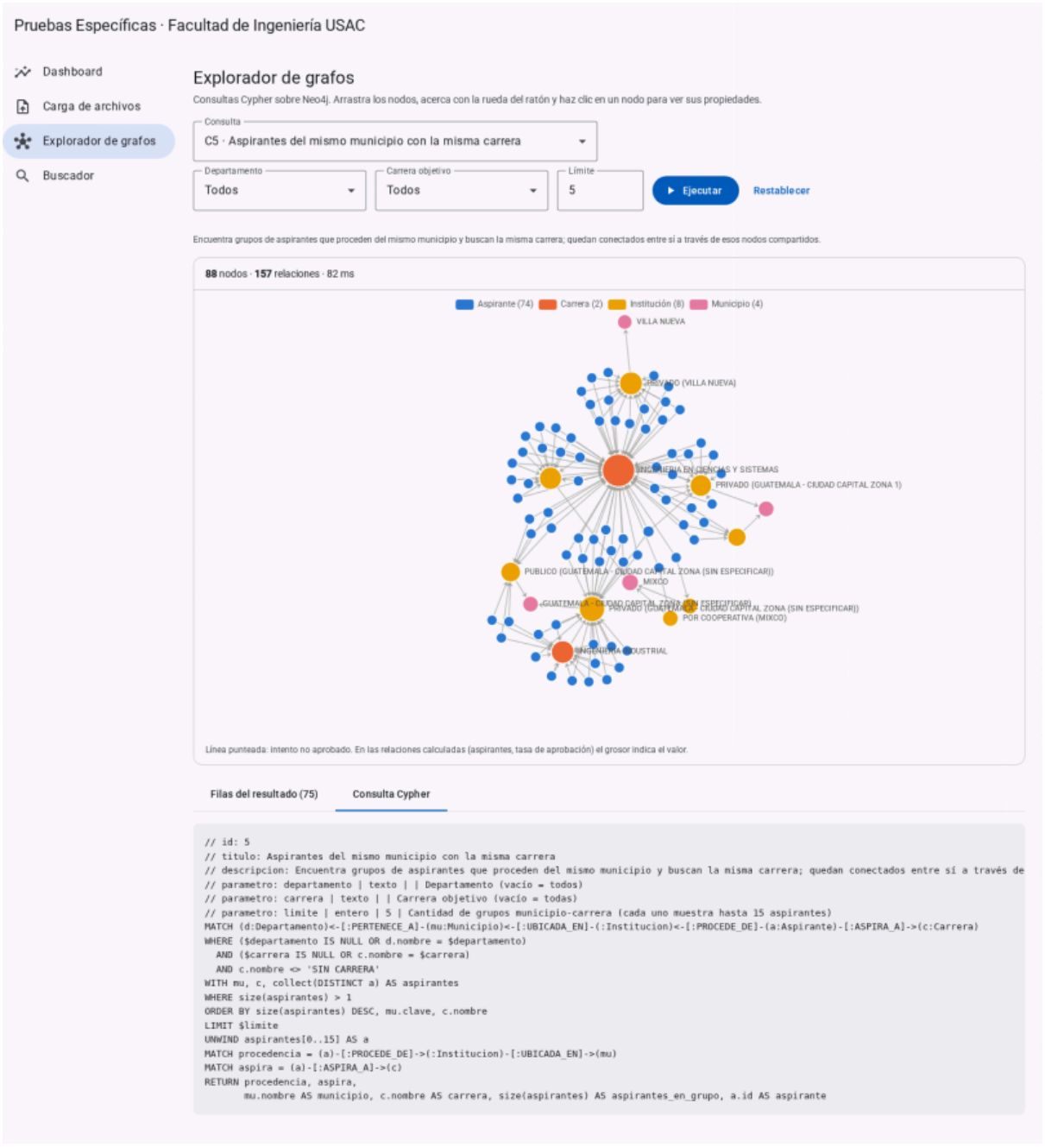
Línea punteada: intento no aprobado. En las relaciones calculadas (aspirantes, tasa de aprobación) el grosor indica el valor.

Filas del resultado (15) | Consulta Cypher

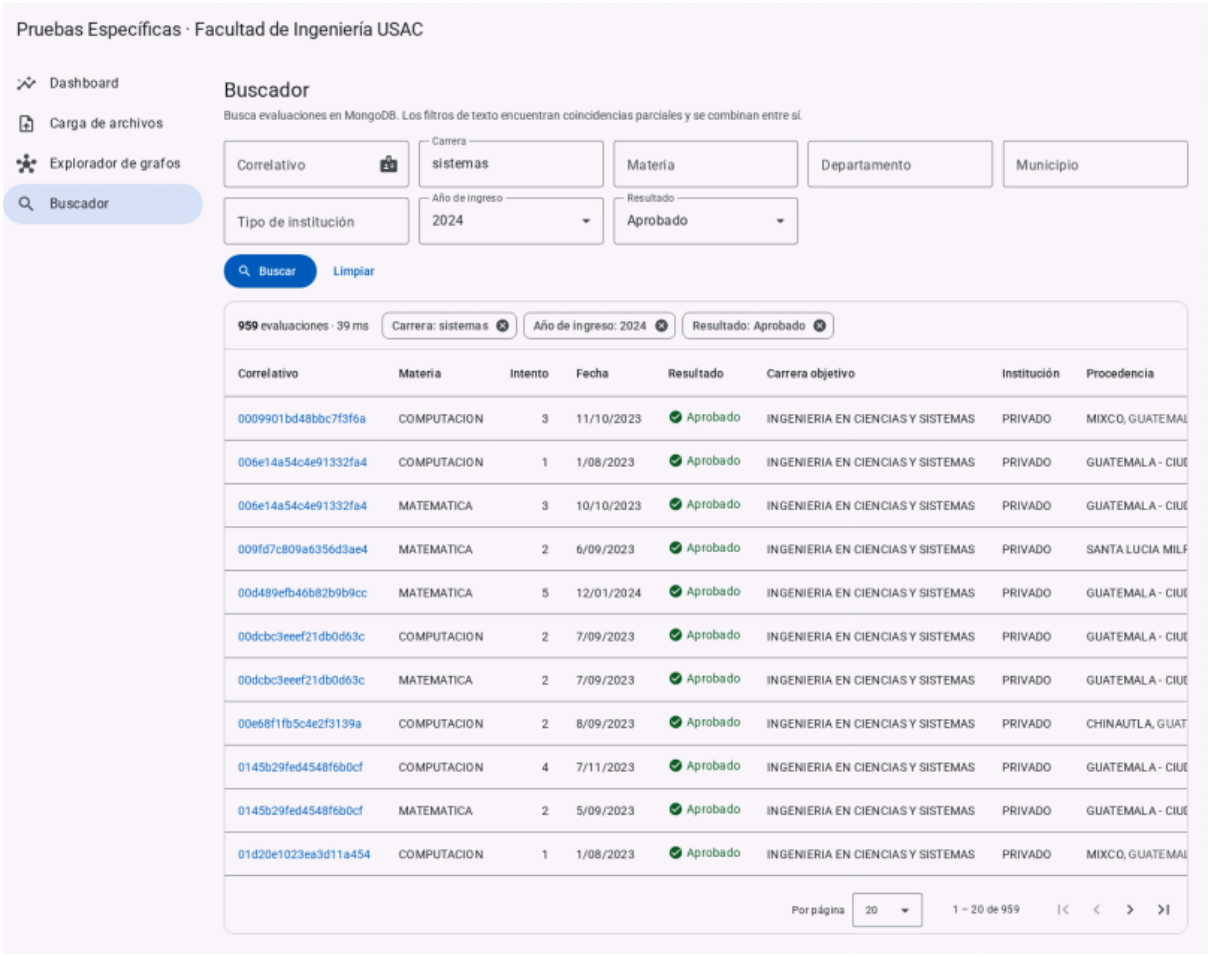
Departamento	Materia	Evaluaciones	Aprobadas	Porcentaje aprobacion
ALTA VERAPAZ	MATEMATICA	1,436	126	8.77
BAJA VERAPAZ	MATEMATICA	397	27	6.8

Pestañas inferiores

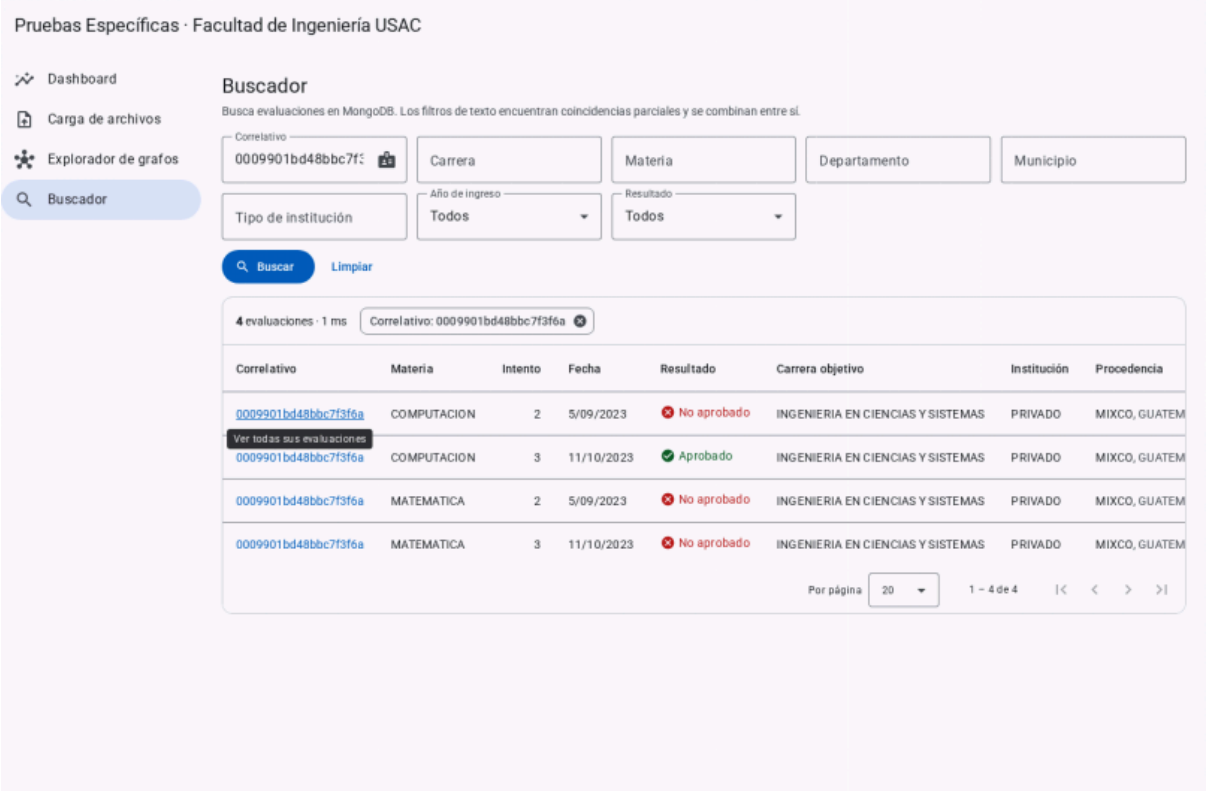
- Filas del resultado: las columnas que devolvió la consulta, como tabla. Muestra, por ejemplo, el porcentaje exacto de cada par departamento-materia.
- Consulta Cypher: el texto de la consulta que se ejecutó. Se puede copiar a Neo4j Browser (http://localhost:7474).



Buscador



1. Llene los filtros que necesite. Todos son opcionales y se combinan entre sí.
    - Correlativo: busca los correlativos que empiezan con el texto escrito.
    - Carrera, materia, departamento, municipio y tipo de institución:
        - Buscan coincidencias parciales: "sistemas" encuentra "INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS".
        - Mientras escribe aparecen sugerencias con los valores reales.
        - Si ya escribió un departamento, el campo municipio solo sugiere los municipios de ese departamento.
    - Año de ingreso y Resultado: se eligen de una lista.
2. Presione Buscar o Enter. Limpiar quita todos los filtros. Si cambió un filtro y no ha buscado, aparece "Hay cambios sin aplicar".
3. Revise los resultados:
    - Arriba de la tabla aparece el total de evaluaciones encontradas y el tiempo de respuesta.
    - Los filtros aplicados se muestran como etiquetas; la ✕ de una etiqueta quita ese filtro y repite la búsqueda.
    - Use los botones de abajo para cambiar de página y elegir cuántas filas ver (10, 20, 50 o 100).
    - Haga clic en un correlativo para ver todas las evaluaciones de ese aspirante.



Los filtros quedan en la dirección de la página. Si recarga o comparte el enlace, se repite la misma búsqueda.

Si ninguna evaluación cumple los filtros, aparece "No hay evaluaciones con esos filtros" con un botón para quitarlos.